דף עבודה — פרק 2: קנה מידה

היחס שמכניס עיר שלמה לדף: מהשרטוט למציאות ובחזרה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

קנה מידה הוא יחס: המספר השמאלי הוא השרטוט, הימני הוא המציאות. מהשרטוט למציאות כופלים, מהמציאות לשרטוט מחלקים, ולמציאת קנה מידה מביאים לאותן יחידות ומצמצמים. ולפני הכול — המרות: 1 מ' = 100 ס"מ, 1 ק"מ = 100,000 ס"מ!

שאלה 1 — חימום: המרות יחידות קל

המירו יחידות:

א. 400 ס"מ במטרים ← _____

ב. 7 מ' בסנטימטרים ← _____

ג. 3 ק"מ בסנטימטרים ← _____

ד. 250 ס"מ במטרים ← _____

שאלה 2 — קנה מידה 1:100 — מהשרטוט למציאות קל

תוכנית משורטטת בקנה מידה 1:100. מצאו את האורך במציאות (במטרים):

א. 2 ס"מ בתוכנית ← _____

ב. 5 ס"מ בתוכנית ← _____

ג. 3.5 ס"מ בתוכנית ← _____

ד. 12 ס"מ בתוכנית ← _____

שאלה 3 — קנה מידה 1:100 — מהמציאות לשרטוט קל

באותה תוכנית (1:100), מצאו את האורך שיש לשרטט (בס"מ):

א. קיר שאורכו 6 מ' ← _____

ב. חלון שרוחבו 250 ס"מ ← _____

ג. מטבח שאורכו 4 מ' ← _____

ד. מסדרון שאורכו 12.5 מ' ← _____

שאלה 4 — מקטין או מגדיל? קל

לכל קנה מידה כתבו אם השרטוט קטן מהמציאות (מקטין) או גדול ממנה (מגדיל):

א. 1:50 ← _____

ב. 10:1 ← _____

ג. 1:1,000 ← _____

ד. 2:1 ← _____

שאלה 5 — מפה בקנה מידה 1:50,000 בינוני

במפת טיולים בקנה מידה 1:50,000 נמדדו המרחקים הבאים. מצאו את המרחק במציאות בק"מ:

א. 3 ס"מ ← _____

ב. 6 ס"מ ← _____

ג. 10 ס"מ ← _____

שאלה 6 — מהמציאות למפה בינוני

מפה משורטטת בקנה מידה 1:25,000. מצאו את האורך במפה (בס"מ). זכרו להמיר קודם לס"מ!

א. מרחק אמיתי של 1 ק"מ ← _____

ב. מרחק אמיתי של 2.5 ק"מ ← _____

ג. מרחק אמיתי של 750 מ' ← _____

שאלה 7 — מצאו את קנה המידה בינוני

מצאו את קנה המידה בכל סעיף. מלכודת: קודם מביאים את שתי המדידות לאותה יחידה!

א. בשרטוט 3 ס"מ, במציאות 3 מ' ← _____

ב. בשרטוט 5 ס"מ, במציאות 20 מ' ← _____

ג. במפה 8 ס"מ, במציאות 2 ק"מ ← _____

שאלה 8 — תוכנית הדירה בינוני

תוכנית דירה משורטטת בקנה מידה 1:50. הסלון בתוכנית הוא מלבן של 8 ס"מ על 6 ס"מ. מהן מידות הסלון במציאות, במטרים?

שאלה 9 — מסלול הטיול בינוני

במפת טיולים בקנה מידה 1:100,000, המרחק מהחניון למעיין הוא 4.5 ס"מ, ומהמעיין לתצפית 6 ס"מ. מה אורך כל המסלול במציאות? רמז: בדקו כמה שווה כל ס"מ במפה כזאת.

שאלה 10 — איורים מוגדלים בינוני

בספר טבע מצוירת נמלה בקנה מידה 10:1, ואורכה באיור 8 ס"מ. באיור אחר מצוירת דבורה בקנה מידה 5:1, ואורכה באיור 6 ס"מ. מה האורך האמיתי של כל אחת מהן?

שאלה 11 — האדריכלית מחליטה בינוני

אדריכלית רוצה לשרטט גינה שאורכה 30 מ', כך שאורכה בדף יהיה בדיוק 6 ס"מ. באיזה קנה מידה עליה לשרטט?

שאלה 12 — אתגר: שתי מפות מאתגר

המרחק בין יישוב א' ליישוב ב' הוא 4 ס"מ במפה בקנה מידה 1:200,000. המרחק בין יישוב ג' ליישוב ד' הוא 10 ס"מ במפה אחרת, בקנה מידה 1:50,000. איזה מרחק גדול יותר במציאות? זהירות — אי אפשר להשוות סנטימטרים משתי מפות שונות!

שאלה 13 — אתגר: הדגם בכיכר מאתגר

בכיכר העיר מוצג דגם של מגדל שגובהו האמיתי 120 מ'. גובה הדגם 60 ס"מ.

א. מה קנה המידה של הדגם?

ב. באותו קנה מידה בונים דגם של גשר שאורכו האמיתי 90 מ'. מה יהיה אורך הדגם?

שאלה 14 — אתגר: איזה מסלול קצר יותר? מאתגר

לאותו יעד מוליכים שני מסלולים. מסלול א' נמדד במפה בקנה מידה 1:100,000 ואורכו במפה 8 ס"מ. על השלט בשטח כתוב שאורך מסלול ב' הוא 7.5 ק"מ. איזה מסלול קצר יותר, ובכמה?

שאלה 15 — אתגר: קנה מידה מזוג נתונים מאתגר

במפה מסוימת, קטע של 2 ס"מ מייצג מרחק אמיתי של 5 ק"מ.

א. מצאו את קנה המידה של המפה.

ב. מה המרחק במציאות בין שתי ערים שהמרחק ביניהן במפה הוא 7 ס"מ?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: קנה מידה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 4 מ' ב. 700 ס"מ ג. 300,000 ס"מ ד. 2.5 מ'

שאלה 2. א. 200 ס"מ = 2 מ' ב. 5 מ' ג. 3.5 מ' ד. 12 מ'

שאלה 3. א. 6 ס"מ ב. 2.5 ס"מ ג. 4 ס"מ ד. 12.5 ס"מ

שאלה 4. א. מקטין ב. מגדיל ג. מקטין ד. מגדיל

שאלה 5. א. 150,000 = 50,000 × 3 ס"מ = 1.5 ק"מ ב. 300,000 ס"מ = 3 ק"מ ג. 500,000 ס"מ = 5 ק"מ

שאלה 6. א. 1 ק"מ = 100,000 ס"מ ← 25,000 ÷ 100,000 = 4 ס"מ ב. 250,000 ס"מ ← 10 ס"מ ג. 75,000 ס"מ ← 3 ס"מ

שאלה 7. א. 3 מ' = 300 ס"מ ← 3:300 = 1:100 ב. 20 מ' = 2,000 ס"מ ← 5:2,000 = 1:400 ג. 2 ק"מ = 200,000 ס"מ ← 1:25,000 = 8:200,000

שאלה 8. אורך: 400 = 50 × 8 ס"מ = 4 מ'; רוחב: 300 = 50 × 6 ס"מ = 3 מ' ← הסלון 4 מ' על 3 מ'

שאלה 9. בקנה מידה 1:100,000 כל ס"מ במפה הוא בדיוק 1 ק"מ ← 10.5 = 6 + 4.5 ק"מ

שאלה 10. נמלה: 0.8 = 10 ÷ 8 ס"מ; דבורה: 1.2 = 5 ÷ 6 ס"מ

שאלה 11. 30 מ' = 3,000 ס"מ ← 1:500 = 6:3,000

שאלה 12. א'-ב': 800,000 = 200,000 × 4 ס"מ = 8 ק"מ; ג'-ד': 500,000 = 50,000 × 10 ס"מ = 5 ק"מ ← המרחק א'-ב' גדול יותר

שאלה 13. א. 120 מ' = 12,000 ס"מ ← 1:200 = 60:12,000 ב. 90 מ' = 9,000 ס"מ ← 45 = 200 ÷ 9,000 ס"מ

שאלה 14. מסלול א': 8 ס"מ בקנה מידה 1:100,000 הם 8 ק"מ ← מסלול ב' קצר יותר, ב-0.5 = 7.5 − 8 ק"מ

שאלה 15. א. 5 ק"מ = 500,000 ס"מ ⟵ 1:250,000 = 2:500,000 ב. 250,000 × 7 ס"מ = 1,750,000 ק"מ = 17.5

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא